アーベル・ヒッグス模型：1 ループの構造と検算（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）

2026 年 10 月 27 日

概要

スピノル QED と標準模型のノート [1, 2] に続き、自発的に破れたゲージ理論の最も簡単な模型として、$U(1)$ のゲージ場 A_μ と電荷 1 の複素スカラー Φ からなるアーベル・ヒッグス模型を $d=4$ で調べる。一般の R_ξ ゲージで Goldstone ボソン G とゴーストを残し、紫外発散を次元正則化と $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理し、タドポールは打ち消さずに図として含める（Fleischer–Jegerlehner（FJ）の処方 [5]）。$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータは破れていないラグランジアンの e、λ、m^2 で、真空期待値は $v=\sqrt{m^2/\lambda}$、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量は $M_A=ev$、$M_h^2=2m^2$ である。本ノートではまず、Feynman 則（10 個の頂点のクラス）、BRST 変換と Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ、1 ループのタドポールと 2 点関数、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、繰り込み群、極質量、木の振幅を手で求めた。標準模型と違い、2 点関数はすべて D 次元で数行の閉じた式になり、ゲージ依存の消え方を式の上で追える。タドポールを付けた図を含めると、(i) ゲージ場の横波の自己エネルギー Σ_T は、すべての運動量で ξ によらない（A–h のループの ξ の部分は h–G のループと打ち消し、G のシーガルの $A_0(\xi M_A^2)$ はタドポールと打ち消す）。(ii) ヒッグスの自己エネルギーの ξ 依存は $(p^2-M_h^2)[A_0(\xi M_A^2)-\frac{1}{2}(p^2+M_h^2)B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)]/(Kv^2)$ だけで、質量殻上で消える。(iii) 縦波、混合、Goldstone の 2 点関数は、BRST 不変性から導いた $p^2\Sigma_L-2M_Ap^2\Sigma^{AG}-M_A^2\Sigma^{GG}=0$ を D 次元で厳密に満たす。タドポールを除くと右辺は $-M_A^2T/v$ になり、$\Sigma^{GG}(0)=0$（Goldstone の定理）もタドポールを含めて初めて成り立つ。対抗項は $\delta Z_A=-\frac{e^2}{3K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta Z_\Phi=(3-\xi)\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta_{m^2}=\frac{4\lambda-3e^2}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$、$\delta_\lambda=\frac{10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda}{K}\Delta_{\mathrm{UV}}$（$K=(4\pi)^2$）で、FJ では裸の真空期待値を裸の木のポテンシャルの最小点にとるので、これらだけで A、h、G の 2 点関数がすべて有限になる。$\beta_e=e^3/(3K)$、$\beta_\lambda=(20\lambda^2-12e^2\lambda+6e^4)/K$、$\beta_{m^2}=m^2(8\lambda-6e^2)/K$ で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の質量の走りにはタドポールから $1/\lambda$ の項が入る。基準点（$e=\frac{1}{2}$、$M_A=\mu=1$、$M_h=\frac{5}{2}$）の 1 ループの極質量は $M_{h,\mathrm{p}}=2.559100$、$M_{A,\mathrm{p}}=0.993696$ で、$\xi=0,\frac{1}{2},1,3$ で同じ値になり、$\mathrm{Im}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h$ は木の $\Gamma(h\to AA)=0.0155549$ と一致する。木のレベルでは、縦波の $AA\to AA$ の振幅の閉じた式を求め、高エネルギーで $GG\to GG$ の -6λ に M_A^2/E^2 の速さで近づくこと（等価定理）を確かめた。検算と応用（有効ポテンシャルのゲージ依存と Nielsen 恒等式、Coleman–Weinberg の機構、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸）の十一の手順を定め、その最初の手順として FeynRules の模型ファイルを作った。10 個の頂点のクラスはすべて手計算の表と記号として一致し（わざと 3 か所を誤らせた表では 3 個の差が出た）、MadGraph 3.8.1 の 6 個の過程の木の図の数は、ユニタリーゲージと Feynman ゲージの両方で手で数えた数と一致した。手順 (2) では、本ノートの FeynArts の模型から FeynCalc で作った $h\to AA$、$AA\to AA$、$AA\to hh$、$hh\to hh$、$GG\to GG$、$GG\to hh$ の振幅が手計算の式と記号として一致し、$AA\to hh$ の 6 個の R_ξ の図の和は ξ によらなかった（ゲージ場の交換の ξ の部分は G の交換とチャンネルごとに打ち消す）。陽な偏極ベクトルの数値は FeynCalc の厳密値と 10^{-15} で一致し、等価定理による縦波の振幅と Goldstone ボソンの振幅の差は M_A^2/E^2 で小さくなった（$AA\to hh$ では -1 倍）。MadGraph の $\Gamma(h\to AA)$ は全桁、standalone の行列要素は両方のゲージで 2×10^{-15} 以内（高エネルギーでは縦波の打ち消しの桁落ちまで）、断面積は統計誤差の 1 倍以内で一致した。MadGraph 3.8.1 は光子のない模型で t チャンネルの h を含む過程の MadEvent の出力に失敗し、部分過程をまとめない設定で避けた。手順 (3) では、本ノートの FeynArts の模型から求めたタドポールと五つの 2 点関数とゴーストの 2 点関数が手計算の式に D 次元で記号として一致し（Σ^H は図ごとにも）、Slavnov–Taylor 恒等式、紫外の極、対抗項での有限性も確かめた。極質量は $\xi=0,\frac{1}{2},1,3,10$ で 30 桁以上同じで、1PI の部分だけでは $M_{h,\mathrm{p}}$ が 2.6002〜2.6399 と変わった。B_0 は LoopTools、COLLIER、Package-X が 2×10^{-16} で一致した。導出は付録に載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3
3.1 Feynman 則、Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ 3
3.2 タドポールと 2 点関数 5
3.3 対抗項と繰り込み群 7
3.4 極質量と光学定理 7
3.5 木の振幅 8

4 検算の計画 9

5 検算 10

6 議論と今後 12

付録 A Feynman 則の導出 13

付録 B BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式の導出 13

付録 C べき数え上げ 14

付録 D タドポールと 2 点関数の導出 14

付録 E 対抗項と繰り込み群の導出 15

付録 F 極質量と光学定理の導出 16

付録 G 木の振幅の導出 16

付録 H 検算の細部 17

1 目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、自発的に破れたゲージ理論の $d = 4$ の 1 ループで、タドポール、Goldstone ボソン、ゴースト、ゲージパラメータ ξ が繰り込みの構造にどう現れるか。とくに、2 点関数のゲージ依存がどこに残り、どの組み合わせで消えるかを、閉じた式で示し、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型に固有の物理、すなわち有効ポテンシャルのゲージ依存、放射による対称性の破れ、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、位相的な渦糸を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**

第一の問いを立てる理由は二つある。一つ目は、スピノル QED のノート [1] の模型は破れていない可換ゲージ理論で、ゲージ依存は場の繰り込みと赤外の極の分け方にしか現れなかったからである。ゲージ対称性が自発的に破れると、ゲージ場が質量を持ち、Goldstone ボソンとゴーストが ξ に依存する質量 $\sqrt{\xi}M_A$ で現れ、タドポールが 0 でなくなる。二つ目は、標準模型のノート [2] でこれらを一般の R_ξ ゲージで確かめたが、場の数が多く、ゲージ依存の打ち消しは主に FeynCalc の記号の比較と数値で確かめたからである。アーベル・ヒッグス模型は、標準模型の中性の部分（Z、H、G^0）だけを取り出した模型に当たり（$g/(2c_W) \to e$）、すべての 2 点関数が数行の式になるので、打ち消しの仕組みを式の上で追える。

第二の問いを立てる理由は、これまでのノートで作った道具の自然な拡張になるからである。有効ポテンシャルのゲージ依存と Nielsen 恒等式 [7] は、標準模型のノートで β_t の処方の真空期待値がゲージに依存して走ったことの一般的な説明である。Coleman–Weinberg の機構 [8] は、この模型で最初に示された。有限温度の相転移は、$\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度のノート [3] の一般形 $D(T^2 - T_0^2)\phi^2 - ET\phi^3 + \lambda_T\phi^4/4$ の係数を、中身の決まった粒子（ここではゲージ場の 3 次の項 E）から与える。Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸 [9, 10] は、これまでのノートの bounce と

インスタントンに続く、位相的な古典解である。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、BRST 変換と Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ。(ii) 1 ループのタドポールと 2 点関数（h、A の横波と縦波、A–G の混合、G、ゴースト）の D 次元の閉じた式と、その紫外発散と $\overline{\text{MS}}$ の対抗項。(iii) 繰り込み群の係数、$\overline{\text{MS}}$ の質量の走り、極質量とそのゲージによらないこと、光学定理。(iv) 木の振幅 $h \to AA$、$AA \to AA$（縦波と等価定理）。(v) 応用として、有効ポテンシャルと Nielsen 恒等式、Coleman–Weinberg の機構、摂動のユニタリー性、有限温度の相転移、渦糸。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらと (v) を各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 G に、検算の細部は付録 H にある。

2 設定

模型は、$U(1)$ のゲージ場 A_μ と、電荷 1 の複素スカラー Φ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + (D_\mu\Phi)^\dagger(D^\mu\Phi) + m^2\Phi^\dagger\Phi - \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2 + \mathcal{L}_{\text{gf}} + \mathcal{L}_{\text{FP}}, \qquad D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu \tag{1}$$

とする。$m^2 > 0$、$\lambda > 0$ で、ポテンシャルの最小点は $|\Phi|^2 = v^2/2$、$v \equiv \sqrt{m^2/\lambda}$ にある。$\Phi = (v + h + iG)/\sqrt{2}$ と展開すると、ゲージ場は質量 $M_A = ev$、Higgs 粒子 h は質量 $M_h = \sqrt{2\lambda}\,v = \sqrt{2}\,m$ を持ち、G は Goldstone ボソンで、$|D\Phi|^2$ から混合 $-M_A A^\mu \partial_\mu G$ が生じる。ゲージ固定とゴーストの項は

$$\mathcal{L}_{\text{gf}} = -\frac{1}{2\xi}\big(\partial_\mu A^\mu + \xi M_A G\big)^2, \qquad \mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{c}\,\big(\partial^2 + \xi M_A^2 + \xi e M_A\, h\big)c \tag{2}$$

である（R_ξ ゲージ [6]）。$\mathcal{L}_{\text{gf}}$ の交差項は部分積分で $+M_A A^\mu \partial_\mu G$ になり、$|D\Phi|^2$ の混合を打ち消す。その代わり G は質量 $\sqrt{\xi}M_A$ を持つ。$\mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{c}\,sF$ は、ゲージ固定の関数 $F = \partial_\mu A^\mu + \xi M_A G$ の BRST 変換（$sA_\mu = \partial_\mu c$、$s\Phi = iec\Phi$、すなわち $sG = ec(v + h)$）から作った（付録 B）。ゴーストは質量 $\sqrt{\xi}M_A$ を持ち、h とだけ結合し、A とは結合しない。

■ **繰り込み。** 裸の量と繰り込まれた量を

$$A_0 = Z_A^{1/2}A, \quad \Phi_0 = Z_\Phi^{1/2}\Phi, \quad e_0 = \mu^\epsilon Z_e e, \quad \lambda_0 = \mu^{2\epsilon}(1 + \delta_\lambda)\lambda, \quad m_0^2 = (1 + \delta_{m^2})m^2, \qquad Z_e Z_A^{1/2} = 1 \tag{3}$$

で結ぶ。$Z_i = 1 + \delta Z_i$ とし、$Z_e Z_A^{1/2} = 1$ は可換ゲージ理論の Ward 恒等式による（$e_0 A_0 = \mu^\epsilon eA$ で共変微分は繰り込まれない）。$\mathcal{L}_{\text{gf}}$ と $\mathcal{L}_{\text{FP}}$ は繰り込まれた場と繰り込まれた M_A で書き、対抗項を付けない（標準模型のノートと同じ）。タドポールは FJ の処方で扱う。すなわち、裸の真空期待値を裸の木のポテンシャルの最小点 $v_0 = \sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ にとり、タドポールの対抗項を置かない。このとき $\Phi = (v + \delta v + h + iG)/\sqrt{2}$、$\delta v = \frac{v}{2}(\delta_{m^2} - \delta_\lambda - \delta Z_\Phi)$ で、1 ループのタドポール T はすべての図に図として含める（付録 E）。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。
2. 場はゲージ場 A_μ と、$U(1)$ の電荷 1 の複素スカラー Φ だけとする。$e > 0$ で、共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ に合わせる（スピノル QED と標準模型のノートと同じ）。
3. ゲージは R_ξ ゲージとする（$\xi = 1$ が 't Hooft–Feynman ゲージ、$\xi = 0$ が Landau ゲージ、$\xi \to \infty$ がユニタリーゲージ）。G とゴーストの質量の 2 乗は ξM_A^2 である。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
4. 時空次元は $d = 4$ とし、ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。すべての場が質量を持つ（$\xi = 0$ でも 1 ループの量に赤外発散は生じない）ので、極はすべて紫外の極 $\Delta_{\text{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ である。C 変換（$\Phi \to \Phi^*$、$A \to -A$、すなわち $h \to h$、$G \to -G$）で奇な関数は 0 である。
5. 紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理する。$\overline{\text{MS}}$ のパラメータは e、λ、m^2 で、$\overline{\text{MS}}$ の質量 $M_A^2 \equiv e^2 m^2/\lambda$、$M_h^2 \equiv 2m^2$ はそれらの関数として定める。タドポールは上の FJ の処方で扱う。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A_μ	ゲージ場（模型ファイル `Src/AbelianHiggs.fr` の `A`、MadGraph の `zp`）
Φ, h, G	電荷 1 の複素スカラーと、その実の成分 $\Phi = (v+h+iG)/\sqrt{2}$（Higgs 粒子 `H`、Goldstone ボソン `G0`）
c, $\bar{c}$	Faddeev–Popov のゴーストと反ゴースト（`ghA`、`ghAbar`）
e, λ, m^2	$\overline{\text{MS}}$ のゲージ結合（`ee`）、4 点結合（`lam`）、質量パラメータ（`muH2`）
v	木のポテンシャルの最小点 $\sqrt{m^2/\lambda}$（`vev`）
M_A, M_h	$\overline{\text{MS}}$ の質量 $M_A = ev$、$M_h^2 = 2\lambda v^2 = 2m^2$（`MA`、`MH`）。とくに断らなければこの意味
ξ	R_ξ ゲージのゲージパラメータ（`xiA`）。G と c の質量の 2 乗は ξM_A^2
D, ϵ, K	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール（$\overline{\text{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}	紫外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$
δZ_A, δZ_Φ, δ_{m^2}, δ_λ	$\overline{\text{MS}}$ の対抗項（式 (3)）。$\delta Z_e = -\frac{1}{2}\delta Z_A$
T, Δv	タドポール（h の 1 点の 1PI 関数を iT と書く）と、それが与える真空のずれ $\Delta v = T/M_h^2$
Σ^H, Σ_T, Σ_L, Σ^{AG}, Σ^{GG}, Σ^c	1 ループの 2 点関数（式 (6)）。とくに断らなければタドポールを付けた図を含み、対抗項を含まない
A_0, B_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）。式 (9) の (K/i) 倍で、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\text{UV}} = 0$ の値。$B_0(p^2; m_1^2, m_2^2)$
$\lambda_{\text{K}}(a,b,c)$	Källén 関数 $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$
β_X, γ_Φ, γ_A	$\beta_X \equiv \mathrm{d}X/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_\Phi \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_A \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_A/\mathrm{d}\ln\mu$
$M_{h,\text{p}}$, $M_{A,\text{p}}$	極質量
$\varepsilon_L(k)$	ゲージ場の縦波の偏極ベクトル
s, t, u, θ	Mandelstam 変数と重心系の散乱角

6. 数値を比べるときの基準点は $e = \frac{1}{2}$、$M_A = \mu = 1$、$M_h = \frac{5}{2}$（$v = 2$、$\lambda = \frac{25}{32}$、$m^2 = \frac{25}{8}$）、$\xi = 1$ とし、ゲージの検算では $\xi = 0, \frac{1}{2}, 3$ も使う（質量と μ は M_A を単位とする）。$M_h > 2M_A$ なので $h \to AA$ が開き、A は安定である。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3 結果

3.1 Feynman 則、Slavnov–Taylor 恒等式、べき数え上げ

■ Feynman 則。 式 (1)、(2) を展開すると（付録 A）

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {}& \frac{1}{2}(\partial h)^2 - \frac{1}{2}M_h^2 h^2 + \frac{1}{2}(\partial G)^2 - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2 - \frac{1}{4}F^2 + \frac{1}{2}M_A^2 A^2 - \frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 + \bar{c}\big(-\partial^2 - \xi M_A^2\big)c \\ & + eA^\mu\big(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G\big) + eM_A\, hA^2 + \frac{e^2}{2}\big(h^2+G^2\big)A^2 - \lambda v\, h\big(h^2+G^2\big) - \frac{\lambda}{4}\big(h^2+G^2\big)^2 - \xi e M_A\, h\,\bar{c}c\end{aligned} \tag{4}$$

となる。伝播関数と頂点を表 2 に示す。ゲージ場の伝播関数は、質量 M_A のユニタリーゲージの部分 U と、質量 $\sqrt{\xi}M_A$ の部分 X に分けられる。

$$\frac{-i}{k^2 - M_A^2}\Big[g_{\mu\nu} - (1-\xi)\frac{k_\mu k_\nu}{k^2 - \xi M_A^2}\Big] = \underbrace{\frac{-i}{k^2 - M_A^2}\Big[g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_A^2}\Big]}_{U} + \underbrace{\frac{-i}{k^2 - \xi M_A^2}\,\frac{k_\mu k_\nu}{M_A^2}}_{X} \tag{5}$$

ξ は X の質量にしか現れず、X は G とゴーストと同じ質量を持つ。本ノートの ξ 依存の打ち消しは、すべて X、G、ゴーストの間で起こる。頂点は 10 個のクラスで、ゴーストと h の結合だけが ξ に比例する。

表 2: 式 (4) から導いた Feynman 則（付録 A）。運動量はすべて頂点に入る向きにとる。頂点の場の順序は FeynRules の出力と同じで、手順 (1) の比較（`generate_AbelianHiggs.wl`）はこの表を使う。$\lambda v = M_h^2/(2v)$、$eM_A = M_A^2/v$ である。

伝播関数 / 頂点	Feynman 則	由来の項
h	$i/(k^2 - M_h^2)$	
G	$i/(k^2 - \xi M_A^2)$	$-\frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2$（ゲージ固定）
c	$i/(k^2 - \xi M_A^2)$	$\bar{c}(-\partial^2 - \xi M_A^2)c$
A_μ	式 (5)	
hhh	$-6i\lambda v$	$-\lambda v\, h^3$
GGh	$-2i\lambda v$	$-\lambda v\, hG^2$
$hhhh$	$-6i\lambda$	$-\frac{\lambda}{4}h^4$
$GGGG$	$-6i\lambda$	$-\frac{\lambda}{4}G^4$
$GGhh$	$-2i\lambda$	$-\frac{\lambda}{2}h^2G^2$
$A_\mu A_\nu h$	$2ieM_A\, g^{\mu\nu}$	$eM_A\, hA^2$
$A_\mu A_\nu hh$	$2ie^2 g^{\mu\nu}$	$\frac{e^2}{2}h^2A^2$
$A_\mu A_\nu GG$	$2ie^2 g^{\mu\nu}$	$\frac{e^2}{2}G^2A^2$
$A_\mu(p_1)\, G(p_2)\, h(p_3)$	$e\,(p_3 - p_2)^\mu$	$eA^\mu(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G)$
$\bar{c}\, c\, h$	$-i\xi eM_A$	$-\xi eM_A\, h\bar{c}c$

■ **BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式。** $\mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm FP}$ は BRST 変換で閉じた形に書け、そこから $\langle T\, F(x)F(y)\rangle = -i\xi\, \delta^4(x-y)$ がすべての次数で厳密に成り立つ（付録 B）。2 点関数を

$$\Gamma^{AA}_{\mu\nu} \supset -i\Big[\Big(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Big)\Sigma_T + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2}\Sigma_L\Big], \qquad \Gamma^{hh} \supset i\Sigma^H, \qquad \Gamma^{GG} \supset i\Sigma^{GG}, \\ \Gamma^{A_\mu G} \supset k_\mu \Sigma^{AG}, \qquad \Gamma^{\bar{c}c} \supset i\Sigma^c, \qquad \Gamma^h = iT \tag{6}$$

と書く（Γ は 1PI の図の和、すなわち Feynman 則の積。$\Gamma^{A_\mu G}$ は G から運動量 k が入り A から出る向き）。木の 2 点関数は $\Gamma^{hh} = i(k^2 - M_h^2)$ などで、伝播関数は $i/(k^2 - M_h^2 + \Sigma^H)$ になる。$\langle FF\rangle$ が補正を受けないことを 2 点関数で書くと、1 ループで

$$k^2\Sigma_L(k^2) - 2M_A\, k^2\, \Sigma^{AG}(k^2) - M_A^2\, \Sigma^{GG}(k^2) = 0 \tag{7}$$

となる（付録 B）。ここでの 2 点関数は、タドポールを h の線でつないだ図（図 1 の右端）を含む。FJ の処方では真空期待値をループで補正しないので、恒等式はタドポールを含めた連結な関数について成り立つ。タドポールを除いた 1PI の部分では右辺が $-M_A^2 T/v$ になる。$k^2 = 0$ では $\Sigma^{GG}(0) = 0$ で、Goldstone ボソンの質量の補正は、タドポールの付いた図を含めて初めて 0 になる（Goldstone の定理）。可換ゲージ理論なので、ゴーストの 2 点関数はこの恒等式に入らない。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本の図の表面的な発散次数は、R_ξ ゲージで

$$\omega = 4 - E - \sum_{\text{頂点}} [g_v] \tag{8}$$

である（$[g_v]$ は頂点の結合の質量次元で、hhh、GGh、AAh、$\bar{c}ch$ では 1、ほかは 0。付録 C）。$\omega \geq 0$ となるのは、タドポール（$E = 1$）、2 点関数（$E = 2$）、3 点と 4 点の関数である。C 変換で奇な関数（A、AAA、Ahh、AGG、Gh、hhG など）は 0 である。$AAAA$ は $\omega = 0$ だが、ゲージ不変性により有限である。残りの発散は、式 (3) の対称な対抗項と、真空期待値のずれ δv が作る項でちょうど吸収される（付録 E）。ゴーストの 2 点関数と 3 点関数も発散するが、1 ループの物理量にはゴーストは閉じたループとしてしか現れないので、本ノートでは扱わない。

3.2 タドポールと 2 点関数

■ **タドポール。** 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$ と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)} = \frac{i}{K}A_0(m_a^2), \qquad \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\, D_b(k+p)} = \frac{i}{K}B_0(p^2; m_a^2, m_b^2) \tag{9}$$

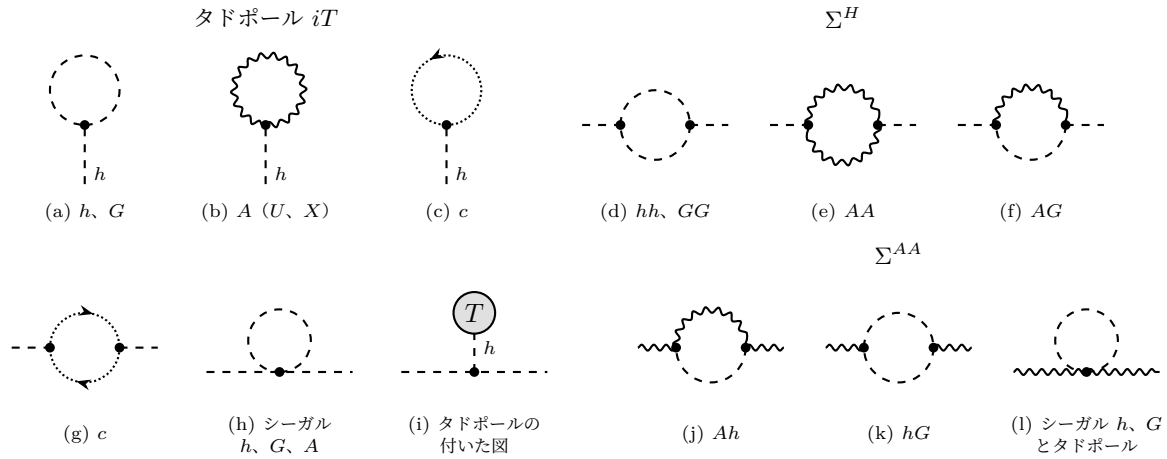


図 1: 1 ループのタドポール（(a)〜(c)）、h の自己エネルギー（(d)〜(i)）、ゲージ場の自己エネルギー（(j)〜(l)）の図の型。破線はスカラー（h、G）、波線はゲージ場、点線はゴーストで、(c)、(g) には -1 が掛かる。(e) と (f) のゲージ場の線は式 (5) の U と X に分けて計算する。(i) はタドポールを運動量 0 の h の線で 2 点関数につないだ図で、FJ の処方ではすべての計算に含める（A と G の 2 点関数にも同じ形の図がある）。G と A–G の混合の図の型は付録 D に示す。

と定義する。1 ループのタドポールは、一般の R_ξ ゲージで（付録 D）

$$KT = \frac{1}{v}\Big[(D-1)M_A^2 A_0(M_A^2) + \frac{3}{2}M_h^2 A_0(M_h^2) + \frac{M_h^2}{2}A_0(\xi M_A^2)\Big] \tag{10}$$

である。ゲージ場のループの X の部分 $\xi M_A^2 A_0(\xi M_A^2)/v$ は、ゴーストのループがちょうど打ち消し、ξ 依存は G のループの質量 $\sqrt{\xi}M_A$ だけに残る。$\overline{\rm MS}$ の有限部分では $(D-1)A_0 \to 3A_0 - 2M_A^2$ である。これは標準模型のノートのタドポールの式から W とフェルミオンを除き、$Z \to A$ としたものに一致する。タドポールを運動量 0 の h の線で 2 点関数につなぐと、h の伝播関数 $i/(-M_h^2)$ と iT の積から頂点が $\Delta v = T/M_h^2$ 倍になり

$$\begin{gathered}\Sigma^H \supset -\frac{3M_h^2}{v}\Delta v, \qquad \Sigma_T,\ \Sigma_L \supset -\frac{2M_A^2}{v}\Delta v, \qquad \Sigma^{GG} \supset -\frac{M_h^2}{v}\Delta v,\\ \Sigma^{AG} \supset -\frac{M_A}{v}\Delta v, \qquad \Sigma^c \supset -\frac{\xi M_A^2}{v}\Delta v\end{gathered} \tag{11}$$

を与える。Σ^H 以外は、木の質量の v を $v+\Delta v$ に置き換えたことと同じである。

■ **2 点関数。** 図 1 の図を Feynman 則で書き、ゲージ場の伝播関数を式 (5) で分けて、X の部分の k_μ を頂点の運動量と縮約して分母に直すと、D 次元で（付録 D）

$$\begin{aligned}
K\Sigma^H(p^2) &= \frac{1}{v^2}\Big\{\frac{1}{2}\big[4(D-1)M_A^4 - 4M_A^2p^2 + p^4\big]B_0(p^2;M_A^2,M_A^2) + \frac{9}{2}M_h^4 B_0(p^2;M_h^2,M_h^2)\\
&\quad - \big[2(D-1)M_A^2 + p^2\big]A_0(M_A^2) - 3M_h^2 A_0(M_h^2)\\
&\quad + (p^2 - M_h^2)\Big[A_0(\xi M_A^2) - \frac{p^2+M_h^2}{2}B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)\Big]\Big\},\\
K\Sigma_T(p^2) &= \frac{e^2}{(D-1)p^2}\Big\{\big[\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2) + 4(D-1)M_A^2p^2\big]B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) - (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)\\
&\quad - \big[(2D-1)p^2 - M_A^2 + M_h^2\big]A_0(M_h^2)\Big\} - 2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2),\\
K\Sigma^{GG}(p^2) &= \frac{1}{v^2}\Big\{\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + p^2(2M_h^2-p^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)\\
&\quad - (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2) + (M_A^2-M_h^2)A_0(M_h^2) + p^2A_0(\xi M_A^2)\Big\},\\
K\Sigma^c(p^2) &= \xi^2e^2M_A^2\,B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)
\end{aligned} \tag{12}$$

となる。Σ^H、Σ_T、Σ^{GG} はタドポールの付いた図を含み、Σ^c は 1PI の図だけの値である。Σ_L と Σ^{AG} は付録 D に示し、式 (7) で Σ^{GG} と結ばれる。

式 (12) の要点は四つある。一つ目に、Σ_T はすべての p^2 で ξ によらない。A–h のループ（図 (j)）の X の部分は、X が $k_\rho k_\sigma$ に比例するので、横波の部分が h–G のループ（図 (k)）の横波の部分と被積分関数のレベルで打ち消す。残る ξ 依存は G のシーガルの $e^2A_0(\xi M_A^2)$ だけで、これはタドポールの付いた図の ξ の部分 $-\frac{2M_A^2}{vM_h^2}\cdot\frac{M_h^2}{2v}A_0(\xi M_A^2) = -e^2A_0(\xi M_A^2)$ と打ち消す。二つ目に、Σ^H の ξ 依存は $(p^2-M_h^2)$ に比例する一つの項だけである。A–A のループ（図 (e)）の U と X の交差項は A–G のループ（図 (f)）の U の部分と $B_0(p^2;M_A^2,\xi M_A^2)$ ごと打ち消し、$B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の係数は X–X、A–G の X、ゴースト、G–G のループの和で $\frac{1}{2}(M_h^4-p^4)$ にまとまる。したがって、質量殻上の $\Sigma^H(M_h^2)$ と $\Sigma_T(M_A^2)$、すなわち極質量は ξ によらない。三つ目に、Σ^{GG} は D によらず、$\Sigma^{GG}(0)=0$ である（$p^2=0$ では $\lambda_{\rm K}B_0 = (M_A^2-M_h^2)[A_0(M_A^2)-A_0(M_h^2)]$）。四つ目に、$\Sigma^H$ の $B_0(p^2;M_A^2,M_A^2)$ だけが $p^2=M_h^2>4M_A^2$ で虚部を持ち、ξ に依存する $B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の虚部（$M_h^2>4\xi M_A^2$ で生じる）は係数 $(p^2-M_h^2)$ により質量殻上で消える。

■ **紫外の極。** $A_0(m^2)$ の極は $m^2\Delta_{\rm UV}$、B_0 の極は $\Delta_{\rm UV}$ なので、式 (10)、(12) の極の係数（$K/\Delta_{\rm UV}$ 倍）は

$$
\begin{aligned}
KT\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= \frac{6M_A^4+3M_h^4+\xi M_A^2M_h^2}{2v}, \qquad K\Sigma^H\big|_{\Delta_{\rm UV}} = (\xi-3)e^2p^2+\frac{M_h^2(2M_h^2-\xi M_A^2)}{v^2},\\
K\Sigma_T\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= \frac{e^2}{3}p^2 - M_A^2\Big(6\lambda-3e^2+\frac{3e^4}{\lambda}\Big), \qquad K\Sigma_L\big|_{\Delta_{\rm UV}} = -M_A^2\Big(6\lambda-3e^2+\frac{3e^4}{\lambda}\Big),\\
K\Sigma^{AG}\big|_{\Delta_{\rm UV}} &= -\frac{M_A}{2}\Big(6\lambda-6e^2+\frac{3e^4}{\lambda}+\xi e^2\Big), \qquad K\Sigma^{GG}\big|_{\Delta_{\rm UV}} = (\xi-3)e^2p^2, \qquad K\Sigma^c\big|_{\Delta_{\rm UV}} = \xi^2e^2M_A^2
\end{aligned}
\tag{13}
$$

である。タドポールの極は ξ によるが、Σ_T と Σ_L の極は ξ によらない。Σ^{GG} には定数の極がない。

3.3 対抗項と繰り込み群

■ **$\overline{\rm MS}$ の対抗項。** 式 (3) の対抗項は、2 点関数に

$$
\begin{gathered}
\Sigma^H_{\rm ct} = \delta Z_\Phi(p^2-M_h^2)-\delta_{m^2}M_h^2, \qquad \Sigma_{T,{\rm ct}} = \delta Z_A p^2-(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2, \qquad \Sigma_{L,{\rm ct}} = -(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2,\\
\Sigma^{AG}_{\rm ct} = -\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A, \qquad \Sigma^{GG}_{\rm ct} = \delta Z_\Phi\, p^2
\end{gathered}
\tag{14}
$$

を加える（付録 E）。$\delta_{m^2}-\delta_\lambda$ は、FJ の処方で裸の真空期待値が $\sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ であることから来る（$M_A^2=e^2v^2$ の対抗項）。式 (13) の極を消す条件は、Σ^H の p^2 と定数の項、Σ_T の p^2 と定数の項の四つで、その解は

$$
\delta Z_A = -\frac{e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta Z_\Phi = (3-\xi)\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_{m^2} = \frac{4\lambda-3e^2}{K}\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_\lambda = \frac{10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda}{K}\Delta_{\rm UV}
\tag{15}
$$

である。$\delta Z_e = -\frac{1}{2}\delta Z_A = \frac{e^2}{6K}\Delta_{\rm UV}$ で、ξ に依存するのは δZ_Φ だけである。残りの Σ_L、Σ^{AG}、Σ^{GG} の極もこれで消え、条件は過剰に決まっていて矛盾しない。対抗項の部分 (14) は、それ自身で恒等式 (7) を満たす。FJ の処方では、真空期待値の対抗項は場の繰り込みと違い、$v_0/v = 1+\frac{1}{2}(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)$ で ξ によらない。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから（付録 E）

$$
\beta_e = \frac{e^3}{3K}, \qquad \beta_\lambda = \frac{20\lambda^2-12e^2\lambda+6e^4}{K}, \qquad \beta_{m^2} = m^2\,\frac{8\lambda-6e^2}{K}, \qquad \gamma_\Phi = (\xi-3)\frac{e^2}{K}, \qquad \gamma_A = \frac{e^2}{3K}
\tag{16}
$$

を得る。$\beta_e = e\gamma_A$ は $Z_eZ_A^{1/2}=1$ の言い換えで、1 個の複素スカラーの寄与は Dirac フェルミオン 1 個の $\frac{1}{4}$ である。$\overline{\rm MS}$ の質量は

$$
\frac{{\rm d}\ln M_h^2}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{8\lambda-6e^2}{K}, \qquad \frac{{\rm d}\ln M_A^2}{{\rm d}\ln\mu} = \frac{2\beta_e}{e}+\frac{\beta_{m^2}}{m^2}-\frac{\beta_\lambda}{\lambda} = \frac{1}{K}\Big(-12\lambda+\frac{20}{3}e^2-\frac{6e^4}{\lambda}\Big)
\tag{17}
$$

で走り、どちらもゲージによらない。M_A の $1/\lambda$ の項はタドポールの $3M_A^4A_0(M_A^2)/v$ から来る（標準模型のノートと同じ構造）。基準点では $\beta_\lambda=0.0648$、${\rm d}\ln M_h^2/{\rm d}\ln\mu = 0.0301$、${\rm d}\ln M_A^2/{\rm d}\ln\mu = -0.0519$ である。タドポールの付いた図を含めた $\Sigma(M^2)$ の極の係数は $\frac{1}{2}{\rm d}M^2/{\rm d}\ln\mu$ に等しい。実際、式 (13) から $K\Sigma^H(M_h^2)|_{\Delta_{\rm UV}} = M_h^2(4\lambda-3e^2)$、$K\Sigma_T(M_A^2)|_{\Delta_{\rm UV}} = M_A^2(-6\lambda+\frac{10}{3}e^2-\frac{3e^4}{\lambda})$ で、どちらも式 (17) の半分である。

3.4　極質量と光学定理

1 ループの極質量は

$$M_{h,\mathrm{p}}^2 = M_h^2 - \mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2), \qquad M_{A,\mathrm{p}}^2 = M_A^2 - \mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2) \tag{18}$$

である（Σ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分で、タドポールの付いた図を含む。付録 F）。第 3.2 節の一つ目と二つ目の点から、どちらも ξ によらない。μ にもよらない（$\ln\mu^2$ の係数が式 (17) と打ち消す）。基準点では

$$\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)}{M_h^2} = -0.047839, \quad \mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2) = 0.012568, \qquad M_{h,\mathrm{p}} = 2.559100, \quad M_{A,\mathrm{p}} = 0.993696 \tag{19}$$

で、$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3$ で全桁同じ値になった。比べると、質量殻から外れた $K\Sigma^H(p^2=1)$ は $\xi = \frac{1}{2}, 1, 3$ で -52.26、-56.92、-61.06 と変わるが、$K\Sigma_T(p^2=4) = 1.9080$ は変わらない。タドポールの付いた図を除くと、極質量は ξ に依存する。

虚部は光学定理を満たす。$p^2 = M_h^2$ で虚部を持つのは $B_0(p^2; M_A^2, M_A^2)$ だけで、$\mathrm{Im}\,B_0 = \pi\beta$（$\beta = \sqrt{1-4M_A^2/M_h^2}$）から

$$\frac{\mathrm{Im}\,\Sigma^H(M_h^2)}{M_h} = \frac{\beta\,(M_h^4 - 4M_A^2M_h^2 + 12M_A^4)}{32\pi v^2 M_h} = \Gamma(h \to AA) \tag{20}$$

となり、下の木の幅 (21) に一致する（基準点で 0.0155549089）。

3.5　木の振幅

■ $h \to AA$。　頂点 $2ieM_A g^{\mu\nu}$ と偏極の和 $\sum \varepsilon_\mu \varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / M_A^2$ から（付録 G）

$$\Gamma(h \to AA) = \frac{e^2 M_h^3}{32\pi M_A^2}\,\beta\,(1 - 4x + 12x^2), \qquad x = \frac{M_A^2}{M_h^2}, \quad \beta = \sqrt{1-4x} \tag{21}$$

である。同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む。基準点では $x = \frac{4}{25}$、$\beta = \frac{3}{5}$ で $\Gamma = 1.56375/(32\pi) = 0.0155549$ である。$e^2/M_A^2 = 1/v^2$ なので、標準模型の $\Gamma(H \to ZZ)$ と同じ形である。

■ $AA \to AA$ と等価定理。　$A(k_1)A(k_2) \to A(k_3)A(k_4)$ は h の s、t、u チャンネルの交換の 3 個の図からなり（どちらのゲージでも G は交換されない）

$$\mathcal{M} = -4e^2M_A^2\Big[\frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(\varepsilon_3^*\cdot\varepsilon_4^*)}{s-M_h^2} + \frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_3^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_4^*)}{t-M_h^2} + \frac{(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_4^*)(\varepsilon_2\cdot\varepsilon_3^*)}{u-M_h^2}\Big] \tag{22}$$

である。重心系ですべてを縦波にすると、偏極ベクトルの積を Mandelstam 変数で書き直して

$$\mathcal{M}_{LLLL} = -\frac{4e^2}{M_A^2}\Big[\frac{(s/2-M_A^2)^2}{s-M_h^2} + \frac{(t/2+M_A^2\cos\theta)^2}{t-M_h^2} + \frac{(u/2-M_A^2\cos\theta)^2}{u-M_h^2}\Big] \tag{23}$$

となる（付録 G）。各項は s に比例して増えるが、$s+t+u = 4M_A^2$ により s の 1 次の項は打ち消し、$s \to \infty$ で

$$\mathcal{M}_{LLLL} \to -\frac{3e^2M_h^2}{M_A^2} = -6\lambda, \qquad \mathcal{M}(GG \to GG) = -6\lambda - \frac{M_h^4}{v^2}\Big[\frac{1}{s-M_h^2} + \frac{1}{t-M_h^2} + \frac{1}{u-M_h^2}\Big] \tag{24}$$

となる。e^2 の項も $s+t+u$ と偏極ベクトルの M_A^2 の補正の和で打ち消し、極限は Goldstone ボソンの散乱の値に等しい（等価定理 [11, 12]）。基準点で $\theta = 0.7$ とすると、二つの振幅は $E = 3$ で -3.1666 と -3.7573、$E = 100$ で -4.684242 と -4.685394 で、差は M_A^2/E^2 に比例して小さくなり、$-6\lambda = -4.6875$ に近づく。式 (23) は、偏極ベクトルを陽に作った式 (22) の数値と相対 10^{-15} で一致した。

■ $AA \to hh$、$hh \to hh$。 $A(k_1,\varepsilon_1)A(k_2,\varepsilon_2) \to h(p_1)h(p_2)$（$t=(k_1-p_1)^2$、$u=(k_1-p_2)^2$）は、ユニタリーゲージでは接触項、$s$ チャンネルの h、t、u チャンネルの A の 4 個の図からなり

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(AA\to hh) &= 2e^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)\Big(1+\frac{3M_h^2}{s-M_h^2}\Big)+\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2+(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)]}{t-M_A^2}\\ &\quad+\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2+(\varepsilon_1\cdot p_2)(\varepsilon_2\cdot p_1)]}{u-M_A^2}\end{aligned} \tag{25}$$

である（付録 G）。R_ξ ゲージでは t、u チャンネルに G の交換が加わって 6 個の図になるが、ゲージ場の交換の X の部分 $-4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t-\xi M_A^2)$ と G の交換がチャンネルごとに打ち消し、式 (25) だけが残る。$hh\to hh$ は

$$\mathcal{M}(hh\to hh) = -6\lambda - \frac{9M_h^4}{v^2}\Big[\frac{1}{s-M_h^2}+\frac{1}{t-M_h^2}+\frac{1}{u-M_h^2}\Big] \tag{26}$$

である。縦波の $AA\to hh$ も各項が s/M_A^2 に比例して増え、和で打ち消して、高エネルギーで Landau ゲージ（G の質量 0）の

$$\mathcal{M}(GG\to hh) = -2\lambda - \frac{3M_h^4}{v^2(s-M_h^2)} - \frac{M_h^4}{v^2}\Big(\frac{1}{t}+\frac{1}{u}\Big) - \frac{e^2(s-u+M_h^4/t)}{t-M_A^2} - \frac{e^2(s-t+M_h^4/u)}{u-M_A^2} \tag{27}$$

の -1 倍に近づく。-1 は、縦波の偏極 $\varepsilon_L \approx k/M_A$ と Goldstone ボソンの間の位相 i が 2 本の外線に付くことによる（$AA\to AA$ では $i^4=1$）。$s\to\infty$ では $\mathcal{M}(GG\to hh)\to -2\lambda+e^2[(3+\cos\theta)/(1-\cos\theta)+(3-\cos\theta)/(1+\cos\theta)]$ で、$AA\to AA$ と違い t、u チャンネルのゲージ場の交換から e^2 の項が残る。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [4] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (10)、(12) と付録 D の Σ_L、Σ^{AG} を、手で書いた Feynman 則から FeynCalc で D 次元で記号として確かめた（図ごとの値も）。恒等式 (7)、$\Sigma^{GG}(0)=0$、Σ_T が ξ によらないこと、Σ^H の ξ 依存の形、式 (13) の極、対抗項 (15) で五つの 2 点関数が有限になること、極質量 (19)（$\xi=0,\frac12,1,3$）と光学定理 (20) も同じ計算で確かめた。式 (23) は偏極ベクトルを陽に作った数値で確かめた。正式な検算は手順 (2)〜(5) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\text{MS}}$ の値に直してから比べる。ξ によらないはずの量は、$\xi=0,\frac12,1,3$ で同じ値になることを求める。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `AbelianHiggs.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を表 2 と比べ、MadGraph の図の数をユニタリーゲージと Feynman ゲージで確かめる。(2) 木の振幅：$\Gamma(h\to AA)$、$AA\to AA$ のすべての偏極、$AA\to hh$、$hh\to hh$ を FeynCalc で記号として、偏極ベクトルを陽に作った数値で確かめ、MadGraph の幅と断面積を両方のゲージで比べる。等価定理を高エネルギーで確かめる。(3) 1 ループのタドポールと 2 点関数を、本ノートの FeynArts の模型と FeynCalc で一般の ξ で求め、式 (10)、(12) と図ごとに比べ、恒等式 (7) を確かめる。有限部分を Package-X、LoopTools、COLLIER で比べる。(4) 3 点と 4 点の 1PI 関数（hhh、GGh、AAh、AGh、$hhhh$ など）の紫外の極を一般の ξ で求め、対抗項 (15) で消えること、$AAAA$ が有限であることを確かめる。NLOCT の対抗項と比べる。(5) 極質量と光学定理を確かめ、NLO の $\Gamma(h\to AA)$ を一般の ξ で求め（FormCalc でも）、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 繰り込み群：極質量と S 行列要素の μ 依存から β 関数を読み取り、一般の公式 [13, 14] と比べる。e と λ の走り、Landau 極、λ が負になる条件（真空の安定性）を求める。(7) 有効ポテンシャル：背景場の R_ξ ゲージと Fermi ゲージで 1 ループの有効ポテンシャルを求め、Nielsen 恒等式 [7] を確かめ、極値の値とその点での質量がゲージによらないことを示す。β_t

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	LoopTools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則	付録 A	FeynRules の頂点を表 2 と記号として比べる	—	—	UFO と図の数（両ゲージ）
木の振幅 (21)、(22)、(23)、(25)	付録 G	記号として一致。偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	幅と断面積（両ゲージ）
タドポールと 2 点関数 (10)、(12)、恒等式 (7)	付録 B、付録 D	本ノートの FeynArts の模型で一般の ξ。図ごとにも	解析式	数値	—
対抗項 (15)、3 点・4 点の関数の極	付録 E、後で	一般の ξ で極を抽出。$AAAA$ が有限	—	—	NLOCT の対抗項
極質量 (18)、光学定理、NLO の $\Gamma(h \to AA)$	付録 F、後で	ゲージによらないこと（FormCalc でも）	数値	数値	MadLoop
繰り込み群 (16)、(17)	付録 E	μ を変えて評価	—	数値	MadLoop の μ_R
有効ポテンシャル、Nielsen 恒等式	後で	背景場の R_ξ と Fermi ゲージ	—	—	—
Coleman–Weinberg の機構	後で	—	—	—	—
摂動のユニタリー性	後で	部分波	—	—	断面積
有限温度の相転移	後で	—	—	—	—
渦糸	後で	—	—	—	—

の処方の真空期待値のゲージ依存 [15] との関係を調べる。(8) Coleman–Weinberg の機構 [8]：$m^2 = 0$ の模型で放射による対称性の破れを求め、$M_h^2/M_A^2 = 3e^2/(8\pi^2)$ を確かめ、繰り込み群で改良する。(9) 摂動のユニタリー性：$A_L A_L$、hh、Ah の結合したチャンネルの部分波を求め、木の限界 $\lambda \le 2\pi$ と 1 ループの補正を調べる。(10) 有限温度の相転移：温度ポテンシャルを求め、ゲージ場の 3 次の項 $E = e^3/(4\pi)$ を有限温度のノート [3] の一般形と結び、ゲージ依存の問題を調べる。DRalgo [16] の次元簡約と比べる。(11) Abrikosov–Nielsen–Olesen の渦糸 [9, 10]：古典解と張力を λ/e^2 の関数として求め、BPS 点 $M_h = M_A$ の張力 $\pi v^2|n|$ と第一種・第二種の境界を確かめる。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh`、手順 (2) は `run_tree_check.sh`、手順 (3) は `run_oneloop_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/AbelianHiggs.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項（頂点を持たない）と対抗項を除き、ゴーストの項 $\mathcal{L}_{\rm FP}$ を加えたものである。ゲージ群は $U(1)$ で、Φ に電荷 $Q_X = 1$ を与えて共変微分で結合を書き、$\Phi = (v+h+iG)/\sqrt{2}$ を定義として与えた。外部パラメータは e、M_A、M_h、ξ で、$v = M_A/e$、$\lambda = M_h^2/(2v^2)$、$m^2 = \lambda v^2$ を内部パラメータとした（付録 H）。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は 10 個のクラスで、すべてが表 2 と記号として一致した（差がすべて 0）。比べる手続きが誤りを見逃さないことは、表の 3 か所（AGh の符号、GGh の因子 2、ゴーストの頂点の ξ）をわざと誤らせた写しで、ちょうど 3 個の差が出ることで確かめた。FeynArts の模型では、ゴーストと h の結合が $-i\,\texttt{EL}\,\texttt{MA}\,\texttt{GaugeXi[A]}$ になるように `xiA` を `GaugeXi[A]` に置き換えた。伝播関数は FeynArts の一般の模型の R_ξ の形で、G とゴーストの質量は $\sqrt{\xi} M_A$ である（`GaugeXi[S[2]]`=`GaugeXi[U[1]]`=`GaugeXi[A]`）。FeynRules は電荷の単位 `ee` を FeynArts の `EL` に置き換えた。UFO は Feynman ゲージ（$\xi = 1$）で、`gauge = [0, 1]` を宣言する。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 4 の数の図を両方のゲージで生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_AbelianHiggs.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

表 4: MadGraph が生成した木の図の数（ユニタリーゲージ / Feynman ゲージ）と、その内訳。

過程	図の数	内訳
$h \to AA$	1 / 1	AAh の頂点
$AA \to AA$	3 / 3	s、t、u チャンネルの h（AAG の頂点がないので G は交換されない）
$AA \to hh$	4 / 6	s チャンネルの h、t、u チャンネルの A、$AAhh$ の接触項。Feynman ゲージで t、u の G
$hh \to hh$	4 / 4	s、t、u チャンネルの h、$hhhh$ の接触項
$Ah \to Ah$	4 / 6	$AA \to hh$ の交差。Feynman ゲージで s、u の G
$AA \to AAh$	21 / 33	$AA \to AA$ の 3 個の図の h の線から (3)、外線の A から (12)、AAh の頂点から $AAhh$ で (6)。Feynman ゲージで外線の A から AGh で出す 12 個

■ **手順 (2)：木の振幅。** 本ノートの FeynArts の模型から FeynCalc で、$h \to AA$、$AA \to AA$、$AA \to hh$、$hh \to hh$ と、Landau ゲージの $GG \to GG$、$GG \to hh$ の振幅を一般の R_ξ ゲージで作り、式 (21)、(22)、(25)、(26)、(24)、(27) と比べた（`tree_feyncalc.wl`、表 5）。差はすべて記号として 0 で、$AA \to hh$ の 6 個の図の和は、振幅でも偏極の和をとった $\sum|\mathcal{M}|^2$ でも、ξ で微分すると 0 になった。次に、ヘリシティの偏極ベクトルを陽に作り（`tree_numeric.py`。完全性 $\sum_\lambda \varepsilon^\mu \varepsilon^{\nu *} = -g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu / M_A^2$ は 2×10^{-15} で成り立つ）、$AA \to AA$ の 81 個、$AA \to hh$ の 9 個のヘリシティの和を、FeynCalc が偏極の和で厳密に求めた値と 10 点で比べた。$\sqrt{s} \le 20$ では相対 3×10^{-16}〜5×10^{-15} で一致した。$\sqrt{s} = 200$、2000 では差が 9×10^{-14}、1.3×10^{-11} に増えるが、これは縦波の各図が s/M_A^2 に比例して増えて和で打ち消すための倍精度の桁落ちで、大きさは $s/(4M_A^2) \times 10^{-16}$ 程度である。$AA \to hh$ の 6 個の図を陽に組むと、$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で式 (25) と 1.5×10^{-13} で一致し、ゲージ場の交換の X の部分と G の交換の和はチャンネルごとに 3×10^{-14} 以下（振幅は $O(1)$）だった。等価定理は表 6 の通りで、縦波の振幅と Goldstone ボソンの振幅の差は E が 10 倍になるごとに 100 分の 1 になり、-6λ と 0.318452（$\cos\theta = 0.4$ の $GG \to hh$ の極限）に近づいた。

MadGraph 3.8.1 では三つを比べた（`tree_mg5.mg5`、`compare_tree_mg5.py`）。`compute_widths` の $\Gamma(h \to AA) = 0.01555490889124696$ は式 (21) と全桁一致した。standalone の行列要素を、ユニタリーゲージと Feynman ゲージ（G の交換を含む）で上の点に評価すると（`tree_me_points.f`）、$\sqrt{s} \le 20$ では両方のゲージで厳密値と 2×10^{-15} 以内で一致した。$\sqrt{s} = 2000$ では $AA \to AA$ が 7.6×10^{-11}、$AA \to hh$ がユニタリーゲージで 2.6×10^{-11}、Feynman ゲージで 6.7×10^{-12} ずれ、陽な偏極ベクトルの数値と同じ大きさの桁落ちだった。$AA \to AA$、$AA \to hh$、$hh \to hh$ の $\sqrt{s} = 6$、20 の断面積（10^4 事象）は、$\cos\theta$ の数値積分と統計誤差の -0.93〜$+0.58$ 倍で一致した。この過程で MadGraph の問題を一つ見つけた。MadEvent の出力（断面積）で部分過程をまとめると、MadGraph 3.8.1 は t チャンネルの PDG 23、25 の線の質量と幅を光子（PDG 22）の粒子から取る（`group_subprocs.py` の `vertex_id_from_vertex`）。光子のない本ノートの模型ではその粒子がなく、t チャンネルに h のある過程の出力が `AttributeError` で止まった。`set group_subprocesses False` で避けた（standalone の出力と `compute_widths` は影響を受けない）。細部は付録 H にある。

■ **手順 (3)：タドポールと 2 点関数。** 本ノートの FeynArts の模型から、一般の R_ξ ゲージで粒子のレベルの 1 ループの図を作り、FeynCalc で D 次元の A_0、B_0 に直した（`oneloop_feyncalc.wl`）。図の数は、タドポールが 4 個（h、G、A、ゴーストのループ）、1PI の 2 点関数が h で 8 個、A で 4 個、G で 5 個、$G \to A$ の混合で 2 個、ゴーストで 1 個で、それぞれにタドポールを運動量 0 の h の線でつないだ図が 4 個ずつある（G や A の線でつなぐ図は、hhG、hhA などの頂点がないので作られない）。タドポール、Σ^H、Σ_T、Σ_L、Σ^{AG}、Σ^{GG}、Σ^c は、式 (10)、(12) と付録 D の式に D 次元で記号として一致した。Σ^H の 8 個の 1PI の図は、表 8 の 8 つの組（AA の泡は UU、$UX + XU$、XX の和、AG の泡は U、X の和）にそれぞれ一つずつ一致し、タドポールの付いた図の和は $-3T/v$ だった。恒等式 (7) は D 次元で厳密に成り立ち、1PI の部分だけでは右辺が $-M_A^2 T/v$ になった。$\Sigma^{GG}(0) = 0$、$\partial_\xi \Sigma_T = 0$（1PI の部分だけでは $e^2\,\partial_\xi A_0(\xi M_A^2)$ が残る）、$\Sigma^H(\xi) - \Sigma^H(1)$ が $p^2 = M_h^2$ で 0 になることも確かめた。紫外の極は式 (13) に一致し、対抗項 (14)、(15) を加えると五つの 2 点関数の極はすべて消えた。

有限部分は基準点で求めた（`oneloop_numeric.wl`、表 7）。極質量は $\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で 30 桁以上同じ値 $M_{h,\mathrm{p}} = 2.5591003465735151$、$M_{A,\mathrm{p}} = 0.99369628639038767$ になった。1PI の部分とタドポールの部分はどちらも

表 5: 手順 (2) の比較。「厳密値」は FeynCalc が偏極の和で求めた値。相対差は（比べたもの）/（基準）−1、断面積は（MadGraph − 数値積分）/ 統計誤差。

量	比べたもの	結果
$h \to AA$ の $\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$	FeynCalc と式 (21)	記号として差 0
$AA \to AA$ の振幅	FeynCalc（3 個の図）と式 (22)	差 0、ξ によらない
$AA \to hh$ の振幅	FeynCalc（R_ξ の 6 個の図）と式 (25)	差 0、$\partial_\xi = 0$
$hh \to hh$、$GG \to GG$、$GG \to hh$	FeynCalc と式 (26)、(24)、(27)	差 0
$\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$（10 点）	陽な偏極ベクトルと厳密値	$\sqrt{s} \le 20$ で 5×10^{-15} 以内、$\sqrt{s} = 2000$ で 1.3×10^{-11}
$AA \to hh$ の R_ξ の図	$\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ と式 (25)	1.5×10^{-13}
$\Gamma(h \to AA)$	陽なヘリシティの和、`compute_widths` と式 (21)	2×10^{-16}、0
行列要素（12 点）	MadGraph の両方のゲージと厳密値	$\sqrt{s} \le 20$ で 2×10^{-15} 以内、$\sqrt{s} = 2000$ で 7.6×10^{-11} 以下
断面積（6 個）	MadGraph と $\cos\theta$ の数値積分	−0.93〜+0.58

表 6: 等価定理（$\cos\theta = 0.4$、基準点）。縦波の振幅と Landau ゲージの Goldstone ボソンの振幅。$AA \to hh$ は $GG \to hh$ の -1 倍に近づくので和を示す。

E	$\mathcal{M}_{LLLL}$	$\mathcal{M}(GG \to GG)$	差	$\mathcal{M}(A_L A_L \to hh)$	$\mathcal{M}(GG \to hh)$	和
3	−3.79615	−4.13248	3.4×10^{-1}	−1.71860	1.27866	-4.4×10^{-1}
10	−4.57341	−4.60083	2.7×10^{-2}	−0.40465	0.38706	-1.8×10^{-2}
100	−4.686313	−4.686582	2.7×10^{-4}	−0.319284	0.319120	-1.6×10^{-4}
1000	−4.6874881	−4.6874908	2.7×10^{-6}	−0.3184607	0.3184591	-1.6×10^{-6}
∞	−4.6875	−4.6875			0.318452	

表 7: 基準点の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（$\mu = M_A = 1$）。$\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h^2$ と $\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)$ の 1PI の部分とタドポールの部分、1PI の部分だけで求めた極質量。和はどの ξ でも $\mathrm{Re}\,\Sigma^H/M_h^2 = -0.0478391334132296$、$\mathrm{Re}\,\Sigma_T = 0.0125676904139527$ で、極質量は $M_{h,\mathrm{p}} = 2.5591003465735151$、$M_{A,\mathrm{p}} = 0.99369628639038767$ である。

ξ	$\mathrm{Re}\,\Sigma^H(M_h^2)/M_h^2$		$\mathrm{Re}\,\Sigma_T(M_A^2)$		1PI だけの極質量	
	1PI	タドポール	1PI	タドポール	M_h	M_A
0	−0.0841507	0.0363115	−0.0116400	0.0242077	2.60306	1.00580
$\frac{1}{2}$	−0.0821403	0.0343012	−0.0102998	0.0228674	2.60065	1.00514
1	−0.0817760	0.0339368	−0.0100569	0.0226245	2.60021	1.00502
3	−0.0848532	0.0370141	−0.0121084	0.0246760	2.60391	1.00604
10	−0.1150834	0.0672442	−0.0322618	0.0448295	2.63994	1.01600

ξ に依存し、1PI の部分だけで極質量を求めると $M_{h,\mathrm{p}}$ は 2.6002〜2.6399、$M_{A,\mathrm{p}}$ は 1.0050〜1.0160 と変わる。タドポールの部分は 1PI の部分と同じ大きさで、Σ_T では符号が逆で 1PI の部分より大きい。光学定理 (20) は 20 桁で成り立ち、$\xi = \frac{1}{2}$（ξ に依存する $B_0(p^2; \xi M_A^2, \xi M_A^2)$ が $M_h^2 > 4\xi M_A^2$ で虚部を持つ）でも同じだった。質量殻から外れると、$K\mathrm{Re}\,\Sigma^H(p^2 = 1)$ は $\xi = 0, \frac{1}{2}, 1, 3, 10$ で -46.975、-52.262、-56.917、-61.056、-50.270 と変わるが、$K\mathrm{Re}\,\Sigma_T(p^2 = 4) = 1.908033$ は変わらない。10 個の B_0 の値は、LoopTools と COLLIER（`oneloop_collier.f90`）が Package-X（40 桁）と相対 2×10^{-16} で一致し、極質量は三つのライブラリで倍精度の全桁が同じだった。

6 議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** 対称性が破れたことで、スピノル QED のノートになかった構造が三つ現れた。一つ目はタドポールで、FJ の処方では真空期待値をループで補正しない代わりに、タドポールの付いた図がすべての関数に入る。Slavnov–Taylor 恒等式 (7)、Goldstone の定理 $\Sigma^{GG}(0) = 0$、極質量のゲージ不変性は、どれもタドポールの

付いた図を含めて初めて成り立つ。二つ目はゲージパラメータの入り方で、ゲージ場の伝播関数を質量 M_A の部分と質量 $\sqrt{\xi}M_A$ の部分に分けると、ξ は X、G、ゴーストの質量にしか現れない。その結果、Σ_T はすべての運動量で ξ によらず、Σ^H の ξ 依存は $(p^2 - M_h^2)$ に比例する一つの項にまとまる。これは、ゲージ依存が運動方程式に比例する形でしか現れないという Nielsen 恒等式 [7] の、2 点関数での現れと考えられる（手順 (7) で確かめる）。三つ目は真空期待値の繰り込みで、FJ の処方では $v_0 = \sqrt{m_0^2/\lambda_0}$ が場の繰り込みと違う割合で繰り込まれ、$\overline{\text{MS}}$ の質量 M_A の走りにタドポールから $-6e^4/\lambda$ の項が入る。対抗項は対称な Z_A、Z_Φ、δ_{m^2}、δ_λ だけで、ゲージ固定の項を繰り込まれた場で書いても、A、h、G の 2 点関数はすべて有限になった。

■ **手順 (2) で分かったこと。** 木のレベルでも、ゲージ依存の打ち消しはゲージ場の伝播関数の X の部分と G の間で起こり、$AA \to hh$ ではチャンネルごとに完全に打ち消した。縦波の振幅は各図が s/M_A^2 に比例して増え、和で打ち消して Goldstone ボソンの振幅に近づく（等価定理。外線 2 本では位相 $i^2 = -1$ が付く）。この打ち消しは倍精度の計算に $s/(4M_A^2)$ 倍の桁落ちを生み、陽な偏極ベクトルの数値と MadGraph の行列要素に同じ大きさで現れた。ツールについては、MadGraph 3.8.1 が光子を持たない模型で t チャンネルの h を含む過程の MadEvent の出力に失敗することが分かった（部分過程をまとめなければ動く）。

■ **手順 (3) で分かったこと。** FeynRules が書き出した模型は、手で書いた Feynman 則と同じ 1 ループの 2 点関数を図ごとに与え、手計算の閉じた式と Slavnov–Taylor 恒等式がそのまま確かめられた。数値では、タドポールの部分が 1PI の部分と同じ大きさを持ち（Σ_T では 1PI の部分より大きく、符号が逆）、どちらも ξ によって質量の 2 乗の数 % 変わるのに、和は 30 桁でゲージによらない。FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の質量を使うなら、タドポールの付いた図を省くことはできない。

■ **今後。** 次は手順 (4) で、3 点と 4 点の 1PI 関数（hhh、GGh、AAh、AGh、$hhhh$ など）の紫外の極を一般の ξ で求め、対抗項 (15) で消えること、$AAAA$ が有限であることを確かめ、NLOCT の対抗項と比べる。

付録 A　Feynman 則の導出

■ **ラグランジアンの展開。** $\Phi = (v + h + iG)/\sqrt{2}$ を代入すると、共変微分は

$$D_\mu \Phi = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[(\partial_\mu h + eA_\mu G) + i\big(\partial_\mu G - eA_\mu (v + h)\big)\Big]$$

で、

$$\begin{aligned} |D\Phi|^2 &= \frac{1}{2}(\partial h + eAG)^2 + \frac{1}{2}\big(\partial G - eA(v+h)\big)^2 \\ &= \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{1}{2}(\partial G)^2 - M_A A\cdot\partial G + eA^\mu(G\partial_\mu h - h\partial_\mu G) + \frac{e^2}{2}\big[(v+h)^2 + G^2\big]A^2 \end{aligned}$$

となる。最後の項は $\frac{1}{2}M_A^2 A^2 + eM_A hA^2 + \frac{e^2}{2}(h^2+G^2)A^2$ である。ポテンシャルは $|\Phi|^2 = \frac{1}{2}[(v+h)^2 + G^2]$ と $m^2 = \lambda v^2$ から

$$-m^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4 = -\frac{\lambda v^4}{4} + \lambda v^2 h^2 + \lambda v\, h(h^2+G^2) + \frac{\lambda}{4}(h^2+G^2)^2$$

で、h の 1 次の項と G^2 の項は 0、h^2 の係数は $\frac{1}{2}M_h^2 = \lambda v^2$ である。ゲージ固定の項は

$$-\frac{1}{2\xi}(\partial A + \xi M_A G)^2 = -\frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 - M_A G\,\partial\cdot A - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2 \simeq -\frac{1}{2\xi}(\partial A)^2 + M_A A\cdot\partial G - \frac{1}{2}\xi M_A^2 G^2$$

で（$\simeq$ は全微分を除いて等しいこと）、$|D\Phi|^2$ の混合 $-M_A A\cdot\partial G$ を打ち消す。ゴーストの項は $\mathcal{L}_{\text{FP}} = -\bar{c}\,sF$、$sF = \partial^2 c + \xi M_A\, sG = \partial^2 c + \xi M_A e(v+h)c$ から式 (2) になる。以上で式 (4) を得る。

■ **伝播関数。** ゲージ場の 2 次の項は運動量空間で $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)K^{\mu\nu}\tilde{A}_\nu(k)$、$K^{\mu\nu} = -(k^2 - M_A^2)g^{\mu\nu} + (1 - 1/\xi)k^\mu k^\nu$ で、伝播関数は $i(K^{-1})_{\nu\rho}$ である。$g = P_T + P_L$（$P_L = kk/k^2$）と分けると $K = -(k^2 - M_A^2)P_T - \frac{1}{\xi}(k^2 - \xi M_A^2)P_L$ なので、

$$i(K^{-1}) = \frac{-i}{k^2 - M_A^2}P_T + \frac{-i\xi}{k^2 - \xi M_A^2}P_L$$

で、これは式 (5) の左辺に等しい。右辺の分け方は P_L の係数の恒等式

$$-\frac{1}{M_A^2(k^2-M_A^2)}+\frac{1}{M_A^2(k^2-\xi M_A^2)}=-\frac{1-\xi}{(k^2-M_A^2)(k^2-\xi M_A^2)}$$

で確かめられる。$\xi\to\infty$ で $X\to 0$ となり、ユニタリーゲージの伝播関数 U が残る。G とゴーストの 2 次の項は $\frac{1}{2}G(-\partial^2-\xi M_A^2)G$、$\bar{c}(-\partial^2-\xi M_A^2)c$ で、伝播関数はどちらも $i/(k^2-\xi M_A^2)$ である。

■ **頂点。** 頂点は相互作用項の係数に i と同種の場の入れ替えの数を掛け、微分を $\partial_\mu\to -ip_\mu$（入る運動量）で置き換えたものである。$-\lambda v h^3$ は $i(-\lambda v)3!=-6i\lambda v$、$-\lambda v h G^2$ は $-2i\lambda v$、$-\frac{\lambda}{4}h^4$ は $-6i\lambda$、$-\frac{\lambda}{2}h^2G^2$ は $i(-\frac{\lambda}{2})2!\,2!=-2i\lambda$、$eM_A hA^2$ は $2ieM_A g^{\mu\nu}$、$\frac{e^2}{2}h^2A^2$ は $i\frac{e^2}{2}\,2!\,2!\,g^{\mu\nu}=2ie^2g^{\mu\nu}$ を与える。$eA^\mu(G\partial_\mu h-h\partial_\mu G)$ は $ie[(-ip_h)-(-ip_G)]^\mu=e(p_h-p_G)^\mu$、$-\xi eM_A h\bar{c}c$ は $-i\xi eM_A$ を与える。以上が表 2 である。

付録 B　BRST 対称性と Slavnov–Taylor 恒等式の導出

■ **BRST 変換。** ゲージ変換 $\Phi\to e^{i\alpha}\Phi$、$A_\mu\to A_\mu+\partial_\mu\alpha/e$ の α を ec（c は Grassmann 数）に置き換えて

$$sA_\mu=\partial_\mu c,\qquad s\Phi=iec\,\Phi,\qquad sc=0,\qquad s\bar{c}=B$$

とする（B は補助場で $sB=0$）。$s^2=0$ で、s は A、Φ の汎関数としてのゲージ不変な項を 0 にする。h、G では $s(h+iG)=iec(v+h+iG)$ から $sh=-ecG$、$sG=ec(v+h)$ である。

$$s\Big[\bar{c}\Big(F+\frac{\xi}{2}B\Big)\Big]=B\,F+\frac{\xi}{2}B^2-\bar{c}\,sF$$

をラグランジアンに加え、B について積分すると $B=-F/\xi$ で $\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm FP}$ になる。

■ **$\langle FF\rangle$ の恒等式。** BRST 不変性から $\langle s[\bar{c}(x)F(y)]\rangle=0$、すなわち $\langle B(x)F(y)\rangle=\langle\bar{c}(x)\,sF(y)\rangle$ である。ゴーストの作用は $-\int\bar{c}\,sF$ で、$\delta S/\delta\bar{c}(y)=-sF(y)$ である。Schwinger–Dyson の式 $\int\mathcal{D}\bar{c}\,\delta[\bar{c}(x)e^{iS}]/\delta\bar{c}(y)=0$ から $\langle\bar{c}(x)\,sF(y)\rangle=i\delta^4(x-y)$ が、相互作用によらず厳密に成り立つ（符号は木のゴーストの伝播関数で確かめられる。$sF=(\partial^2+\xi M_A^2)c+\cdots$ と $\langle c\,\bar{c}\rangle=i/(k^2-\xi M_A^2)$ から、Grassmann 数の入れ替えの -1 を含めて $+i$）。B の積分で $\langle B(x)F(y)\rangle=-\frac{1}{\xi}\langle F(x)F(y)\rangle$ なので、$\langle T\,F(x)F(y)\rangle=-\xi\cdot i\delta^4(x-y)=-i\xi\delta^4(x-y)$ である。木のレベルでは、$F(k)=-ik^\mu A_\mu+\xi M_A G$ と伝播関数 (5) から $k^\mu k^\nu(-i\xi P_{L,\mu\nu})/(k^2-\xi M_A^2)+\xi^2M_A^2\,i/(k^2-\xi M_A^2)=-i\xi$ で確かめられる。

■ **2 点関数の恒等式。** 完全な伝播関数を $\mathcal{D}=\mathcal{D}_0+\mathcal{D}_0\,\Gamma\,\mathcal{D}_0+\cdots$ と書く（Γ は式 (6) の 1 ループの部分を (A_μ,G) の行列にしたもの）。$\langle FF\rangle$ が補正を受けないので、1 ループで $u^a\Gamma_{ab}w^b=0$ である。ここで u^a、w^b は木の伝播関数に F を左右から作用させたもので

$$u=\frac{\xi}{k^2-\xi M_A^2}\big(-k_\nu,\ iM_A\big),\qquad w=\frac{\xi}{k^2-\xi M_A^2}\big(k_\nu,\ iM_A\big)$$

である（$F(x)$ の ∂_x は $-ik$、$F(y)$ の ∂_y は $+ik$ を与える）。$\Gamma_\nu^{GA}(k)=\Gamma_\nu^{AG}(-k)=-k_\nu\Sigma^{AG}$ を使うと

$$-k^\mu k^\nu\Gamma_{\mu\nu}^{AA}-iM_Ak^\mu\Gamma_\mu^{AG}+iM_Ak^\nu\Gamma_\nu^{GA}-M_A^2\Gamma^{GG}=i\big[k^2\Sigma_L-2M_Ak^2\Sigma^{AG}-M_A^2\Sigma^{GG}\big]=0$$

で式 (7) を得る。$\mathcal{D}$ は連結な伝播関数なので、Γ はタドポールを付けた図を含む。式 (11) のタドポールの部分を代入すると左辺に $k^2(-2M_A^2)+2M_Ak^2M_A+M_A^2M_h^2$ の $\Delta v/v$ 倍、すなわち M_A^2T/v が残るので、1PI の部分だけでは右辺が $-M_A^2T/v$ になる。$k^2=0$ では $\Sigma^{GG}(0)=0$ である。

付録 C　べき数え上げ

L ループ、内線 I 本、頂点 V 個、外線 E 本の図で、頂点 v の場の数を n_v、微分の数を d_v とする。R_ξ ゲージの伝播関数はすべて $1/k^2$ で落ちるので、表面的な発散次数は $\omega=4L-2I+\sum_v d_v$ である。$L=I-V+1$、$2I+E=\sum_v n_v$ を使うと $\omega=4-E+\sum_v(n_v+d_v-4)$ で、繰り込み可能な頂点では $n_v+d_v+[g_v]=4$ なので式 (8) を得る。C 変換で A、G は奇、h は偶なので、A と G の数の和が奇数の関数は 0 である。$AAAA$ は $\omega=0$ だが、ゲージ不変性から外線ごとに場の強さが付き、実質の次数は -4 で有限である。

表 8: h の自己エネルギーの図ごとの値（$Kv^2\Sigma^H$ への寄与。B_0 の第 1 引数 p^2 を省き、$\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)=(1-\xi)^2M_A^4-2(1+\xi)M_A^2p^2+p^4$）。

図	値
(d) hh	$\frac{9}{2}M_h^4B_0(M_h^2,M_h^2)$
(d) GG	$\frac{1}{2}M_h^4B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)$
(e) AA、UU	$\frac{1}{2}[4(D-1)M_A^4-4M_A^2p^2+p^4]B_0(M_A^2,M_A^2)-p^2A_0(M_A^2)$
(e) AA、$UX+XU$	$(M_A^2-\xi M_A^2+p^2)A_0(M_A^2)-(M_A^2+3\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)B_0(M_A^2,\xi M_A^2)$
(e) AA、XX	$\frac{1}{2}(2\xi M_A^2-p^2)^2B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)+(4\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)$
(f) AG、U	$-(M_A^2-\xi M_A^2+p^2)A_0(M_A^2)+M_A^2A_0(\xi M_A^2)+\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,\xi M_A^2)B_0(M_A^2,\xi M_A^2)$
(f) AG、X	$-(\xi M_A^2-p^2)^2B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)-(2\xi M_A^2-p^2)A_0(\xi M_A^2)$
(g) ゴースト	$-\xi^2M_A^4B_0(\xi M_A^2,\xi M_A^2)$
(h) シーガル h、G	$\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)$、$\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)$
(h) シーガル A（U、X）	$(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)$、$\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$
(i) タドポール	$-3[(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)+\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)+\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)]$

付録 D　タドポールと 2 点関数の導出

■ **方針。** ゲージ場の線は式 (5) の U（質量 M_A）と X（質量 $\sqrt{\xi}M_A$、$k_\mu k_\nu/M_A^2$ 付き）に分ける。X の k_μ が頂点に付くと、次の恒等式で分母に直る。AAh の頂点では $k\cdot(k+p)=\frac{1}{2}[D_\xi(k)+D_\xi(k+p)-(p^2-2\xi M_A^2)]$、$AGh$ の頂点では $k\cdot(k+2p)=D_\xi(k+p)-(p^2-\xi M_A^2)$ などである（$D_\xi(k)=k^2-\xi M_A^2$）。分母が一つ消えた項は A_0 になり、質量のない積分（スケールのない積分）は 0 である。テンソル積分は Passarino–Veltman の方法で A_0、B_0 に直す。$\overline{\rm MS}$ の有限部分は、D の係数 $c(D)=c(4)+(D-4)c'(4)$ と極の係数 r から $c(4)X_{\rm fin}-2c'(4)r$ で得る。

■ **タドポール。** 図 1 の (a)〜(c) は（K/v 倍で）次の通りである。h：$\frac{3}{2}M_h^2A_0(M_h^2)$、$G$：$\frac{1}{2}M_h^2A_0(\xi M_A^2)$、$A$ の U：$(D-1)M_A^2A_0(M_A^2)$、A の X：$\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$、ゴースト：$-\xi M_A^2A_0(\xi M_A^2)$。たとえば A の U は $\frac{1}{2}\cdot 2ieM_A\cdot g^{\mu\nu}\cdot(-i)(g_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/M_A^2)/D_A(k)=eM_A(D-k^2/M_A^2)/D_A(k)$ で、$k^2/D_A=1+M_A^2/D_A$ と $\int 1=0$ から $eM_A(D-1)\int 1/D_A$ になる。X は $eM_Ak^2/(M_A^2D_\xi)$ で、同様に $eM_A\xi\int 1/D_\xi$ になる。ゴーストは $(-1)\cdot(-i\xi eM_A)\cdot i\int 1/D_\xi$ である。和が式 (10) である。

■ **h の自己エネルギー。** 図ごとの値（Kv^2 倍）を表 8 に示す。$B_0(p^2;M_A^2,\xi M_A^2)$ と $A_0(M_A^2)$ の ξ を含む部分は、(e) の UX と (f) の U で打ち消す。$B_0(p^2;\xi M_A^2,\xi M_A^2)$ の係数は (d) の GG、(e) の XX、(f) の X、(g) の和で

$$\frac{1}{2}M_h^4+\frac{1}{2}(2\xi M_A^2-p^2)^2-(\xi M_A^2-p^2)^2-\xi^2M_A^4=\frac{1}{2}(M_h^4-p^4)$$

で、$A_0(\xi M_A^2)$ の係数は $-(M_A^2+3\xi M_A^2-p^2)+(4\xi M_A^2-p^2)+M_A^2-(2\xi M_A^2-p^2)+\frac{1}{2}M_h^2+\xi M_A^2-\frac{3}{2}M_h^2=p^2-M_h^2$ である。$A_0(M_A^2)$ の係数は $-p^2-2(D-1)M_A^2$、$A_0(M_h^2)$ の係数は $-3M_h^2$ で、式 (12) の Σ^H になる。

■ **ゲージ場の自己エネルギー。** 横波と縦波の部分は、$\Gamma^{AA}_{\rho\sigma}$ に $P_T^{\rho\sigma}/(D-1)$ と $P_L^{\rho\sigma}$ を掛けて取り出す。(j) の A–h のループ（A の運動量 k、h の運動量 $k+p$）の X の部分は $(2ieM_A)^2(-i)(i)k_\rho k_\sigma/(M_A^2D_\xi(k)D_h(k+p))=-4e^2k_\rho k_\sigma/(D_\xi D_h)$ で、(k) の h–G のループは $-e^2(2k+p)_\rho(2k+p)_\sigma\, i^2/(D_\xi D_h)=e^2(2k+p)_\rho(2k+p)_\sigma/(D_\xi D_h)$ である。P_T は p_ρ を消すので、横波の部分では $(2k+p)_\rho\to 2k_\rho$ となり、二つは被積分関数として打ち消す。(j) の U の部分の横波は

$$K\Sigma_T^{(j),U}=\frac{e^2}{(D-1)p^2}\Big\{\big[\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)+4(D-1)M_A^2p^2\big]B_0(p^2;M_A^2,M_h^2)\\ -(p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)+(M_A^2-M_h^2-p^2)A_0(M_h^2)\Big\}$$

で、シーガルは $e^2A_0(M_h^2)+e^2A_0(\xi M_A^2)$、タドポールは $-\frac{2M_A^2}{vM_h^2}KT=-2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2)-3e^2A_0(M_h^2)-e^2A_0(\xi M_A^2)$ である。和が式 (12) の Σ_T である。縦波、混合、Goldstone の 2 点関数は（タドポールの付いた図を含

めて）

$$K\Sigma_L = \frac{e^2}{p^2}\Big\{-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2) - (3p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_h^2)\Big\}$$
$$+ e^2(p^2-2M_h^2+2\xi M_A^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2) - 2e^2A_0(\xi M_A^2) - 2(D-1)\frac{e^2M_A^2}{M_h^2}A_0(M_A^2),$$
$$K\Sigma^{AG} = \frac{e^2}{M_Ap^2}\Big\{-\lambda_{\rm K}(p^2,M_A^2,M_h^2)B_0(p^2;M_A^2,M_h^2) + (p^2+M_A^2-M_h^2)A_0(M_A^2)$$
$$- \Big(\frac{3}{2}p^2+M_A^2-M_h^2\Big)A_0(M_h^2)\Big\}$$
$$+ \frac{e^2}{M_A}(p^2-2M_h^2+\xi M_A^2)B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2) - \frac{3e^2}{2M_A}A_0(\xi M_A^2) - (D-1)\frac{e^2M_A}{M_h^2}A_0(M_A^2)$$

で、Σ^{GG} は式 (12) である。Σ_L は (j)、(k) の縦波の部分、シーガル、タドポールの和、Σ^{AG} は $G\to A$ の A–h のループ（AGh と AAh の頂点）と h–G のループ（GGh と AGh）とタドポールの和、Σ^{GG} は h–G、A–h のループと 3 個のシーガルとタドポールの和である（G とゴーストの結合はない）。これらを式 (7) の左辺に入れると、$B_0(p^2;M_A^2,M_h^2)$ の係数は $e^2\lambda_{\rm K}(-1+2-1)=0$、$B_0(p^2;M_h^2,\xi M_A^2)$ の係数は $e^2p^2[(p^2-2M_h^2+2\xi M_A^2)-2(p^2-2M_h^2+\xi M_A^2)-(2M_h^2-p^2)]=0$ となり、A_0 の係数も同様に 0 になる。

付録 E　対抗項と繰り込み群の導出

■ **対抗項のラグランジアン。** 式 (3) を代入すると、裸のラグランジアンは

$$\mathcal{L}_0 = -\frac{1}{4}Z_AF^2 + Z_\Phi|D\Phi|^2 + (1+\delta_{m^2})Z_\Phi m^2|\Phi|^2 - (1+\delta_\lambda)Z_\Phi^2\lambda|\Phi|^4 + \mathcal{L}_{\rm gf} + \mathcal{L}_{\rm FP}$$

になる（$\mu^{2\epsilon}$ を省く）。FJ の処方では Φ を、このポテンシャルの最小点 $|\Phi|^2=\frac{1}{2}(v+\delta v)^2$、$(v+\delta v)^2=v^2(1+\delta_{m^2})/[(1+\delta_\lambda)Z_\Phi]$ のまわりで展開する。したがって h の 1 次の項（タドポールの対抗項）はない。最小点のまわりの 2 次の項は、h の質量の 2 乗 $Z_\Phi(1+\delta_{m^2})M_h^2$、$G$ の質量 0、ゲージ場の質量の 2 乗 $Z_\Phi e^2(v+\delta v)^2=(1+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2$、混合 $-Z_\Phi e(v+\delta v)A\cdot\partial G$ で、ゲージ固定の項は繰り込まれた M_A で書いてあるので、混合は $-\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_AA\cdot\partial G$ だけ残る。$-\frac{1}{4}\delta Z_AF^2$ は横波だけに δZ_Ap^2 を与える。これらが式 (14) である。対抗項の部分を式 (7) の左辺に入れると

$$-p^2(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2 + M_A^2p^2(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda) - M_A^2\delta Z_\Phi p^2 = 0$$

で、恒等式を満たす。

■ **極の打ち消し。** 式 (13) と式 (14) の和の極を 0 にする。Σ^H の p^2 から $\delta Z_\Phi=(3-\xi)e^2\Delta_{\rm UV}/K$、$\Sigma_T$ の p^2 から $\delta Z_A=-e^2\Delta_{\rm UV}/(3K)$ である。Σ^H の定数の項は $M_h^2(2M_h^2-\xi M_A^2)/v^2-\delta Z_\Phi M_h^2K/\Delta_{\rm UV}-\delta_{m^2}M_h^2K/\Delta_{\rm UV}=0$ で、$2M_h^2/v^2=4\lambda$、$\xi M_A^2/v^2=\xi e^2$ から $\delta_{m^2}=(4\lambda-3e^2)\Delta_{\rm UV}/K$ である。Σ_T の定数の項から $\delta_{m^2}-\delta_\lambda=(-6\lambda+3e^2-3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$、したがって $\delta_\lambda=(10\lambda-6e^2+3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$ である。ここで $2M_A^2/M_h^2=e^2/\lambda$、$M_h^2/M_A^2=2\lambda/e^2$ を使った。残りの三つは確かめである。Σ_L の極 $-M_A^2(6\lambda-3e^2+3e^4/\lambda)$ は $-(\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A^2$ と、Σ^{AG} の極は $-\frac{1}{2}(\delta Z_\Phi+\delta_{m^2}-\delta_\lambda)M_A=-\frac{M_A}{2}(6e^2-\xi e^2-6\lambda-3e^4/\lambda)\Delta_{\rm UV}/K$ と、Σ^{GG} の極は $\delta Z_\Phi p^2$ と打ち消す。

■ **繰り込み群。** $e_0=\mu^\epsilon Z_ee$ で、1 ループの $Z_e=1+c_e/\epsilon$（c_e は e^2 に比例）とすると、$\mathrm{d}e_0/\mathrm{d}\ln\mu=0$ から $\beta_e=-\epsilon e+2c_ee$ で、$d=4$ では $\beta_e=2c_ee=e^3/(3K)$ である。$\lambda_0=\mu^{2\epsilon}Z_\lambda\lambda$ では、c_λ の各項（λ、e^2、e^4/λ）が $(2\lambda\partial_\lambda+e\partial_e)c_\lambda=2c_\lambda$ を満たすので、$\beta_\lambda=2\lambda c_\lambda=(20\lambda^2-12e^2\lambda+6e^4)/K$ である。$m_0^2=Z_{m^2}m^2$ からも同様に $\beta_{m^2}=2m^2c_{m^2}=m^2(8\lambda-6e^2)/K$ である。$\gamma_\Phi=\frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_\Phi/\mathrm{d}\ln\mu=-c_\Phi$、$\gamma_A=-c_A$ である（$\mathrm{d}(c/\epsilon)/\mathrm{d}\ln\mu=-2c$）。式 (17) は $M_h^2=2m^2$、$M_A^2=e^2m^2/\lambda$ を微分したものである。β_λ は、$\lambda|\Phi|^4$ の複素スカラー（実成分 2 個の $O(2)$ 模型）の $2(N+8)\lambda^2=20\lambda^2$、ゲージ場の $-4\lambda\cdot3e^2$（Landau ゲージの $\gamma_\Phi=-3e^2/K$）、$6e^4$ の和で、標準模型の β_λ の g' の部分（$g'=2e$）と一致する。

付録 F　極質量と光学定理の導出

伝播関数 $i/(p^2-M^2+\Sigma(p^2))$ の極は $p^2=M^2-\Sigma(p^2)$ で、1 ループでは右辺の Σ を M^2 で評価してよい。実部が式 (18) を与える。虚部は幅を与え、極の付近で伝播関数を $i/(p^2-M_{\rm p}^2+iM_{\rm p}\Gamma)$ と書くと $\mathrm{Im}\,\Sigma(M^2)=M\Gamma$ である。$\Sigma^H(M_h^2)$ の ξ 依存は $(p^2-M_h^2)$ の係数を持つので 0、Σ_T は ξ によらないので、極質量は ξ によらない。μ 依存は、$\Sigma(M^2)$ の $\ln\mu^2$ の係数が極の係数 $\frac{1}{2}\mathrm{d}M^2/\mathrm{d}\ln\mu$ に等しいことから打ち消す。$B_0(p^2;m^2,m^2)$ は $p^2>4m^2$ で $\mathrm{Im}\,B_0=\pi\beta_m$（$\beta_m=\sqrt{1-4m^2/p^2}$）で、$\Sigma^H$ の係数 $\frac{1}{2Kv^2}(12M_A^4-4M_A^2M_h^2+M_h^4)$ と掛けて式 (20) を得る。

付録 G　木の振幅の導出

■ $h\to AA$。　振幅は $\mathcal{M}=2eM_A\,\varepsilon_1^*\cdot\varepsilon_2^*$ で、偏極の和は $\sum|\mathcal{M}|^2=4e^2M_A^2[2+(k_1\cdot k_2)^2/M_A^4]$、$k_1\cdot k_2=\frac{1}{2}(M_h^2-2M_A^2)$ である。幅は $\Gamma=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2M_h}\cdot\frac{\beta}{8\pi}\sum|\mathcal{M}|^2$ で、$2+(M_h^2-2M_A^2)^2/(4M_A^4)=M_h^4(1-4x+12x^2)/(4M_A^4)$ から式 (21) を得る。

■ $AA\to AA$。　s チャンネルの図は $(2ieM_A)^2\,i/(s-M_h^2)\,(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)(\varepsilon_3^*\cdot\varepsilon_4^*)=-i\cdot4e^2M_A^2(\cdots)/(s-M_h^2)$ で、t、u も同様である。重心系で $k_{1,2}=(E,0,0,\pm p)$、$k_3=(E,p\sin\theta,0,p\cos\theta)$、$k_4=(E,-p\sin\theta,0,-p\cos\theta)$、縦波の偏極を $\varepsilon_L(k)=(|\boldsymbol{k}|,E\hat{\boldsymbol{k}})/M_A$ とすると、

$$\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2=\frac{p^2+E^2}{M_A^2},\quad \varepsilon_1\cdot\varepsilon_3=\varepsilon_2\cdot\varepsilon_4=\frac{p^2-E^2\cos\theta}{M_A^2},\quad \varepsilon_1\cdot\varepsilon_4=\varepsilon_2\cdot\varepsilon_3=\frac{p^2+E^2\cos\theta}{M_A^2}$$

である。$s=4E^2$、$t=-2p^2(1-\cos\theta)$、$u=-2p^2(1+\cos\theta)$、$p^2=E^2-M_A^2$ から $p^2+E^2=\frac{s}{2}-M_A^2$、$p^2-E^2\cos\theta=-\frac{t}{2}-M_A^2\cos\theta$、$p^2+E^2\cos\theta=-\frac{u}{2}+M_A^2\cos\theta$ で、式 (23) になる。高エネルギーの展開は $(x/2+a)^2/(x-M_h^2)=\frac{x}{4}+\frac{M_h^2}{4}+a+O(1/x)$ で、三つのチャンネルの和は $\frac{1}{4}(s+t+u)+\frac{3}{4}M_h^2+(-M_A^2+M_A^2\cos\theta-M_A^2\cos\theta)=\frac{3}{4}M_h^2$ である。これに $-4e^2/M_A^2$ を掛けて $-3e^2M_h^2/M_A^2=-6\lambda$ を得る。$GG\to GG$ は接触項 $-6i\lambda$ と、GGh の頂点 $-iM_h^2/v$ による h の交換の和で、式 (24) である。

■ $AA\to hh$。　接触項は $2ie^2(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)$、$s$ チャンネルは $(2ieM_A)(-6i\lambda v)\,i/(s-M_h^2)\,(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)=i\cdot12eM_A\lambda v(\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2)/(s-M_h^2)$ で、$12eM_A\lambda v=6e^2M_h^2$ である。t チャンネルのゲージ場の交換（運動量 $q=k_1-p_1=p_2-k_2$、$\varepsilon_1\cdot q=-\varepsilon_1\cdot p_1$、$\varepsilon_2\cdot q=\varepsilon_2\cdot p_2$）は、伝播関数 (5) の U の部分から

$$(2ieM_A)^2\,\varepsilon_1^\mu\,\frac{-i}{t-M_A^2}\Big(g_{\mu\nu}-\frac{q_\mu q_\nu}{M_A^2}\Big)\varepsilon_2^\nu=i\,\frac{4e^2[M_A^2\,\varepsilon_1\cdot\varepsilon_2+(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)]}{t-M_A^2}$$

を、X の部分から $i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot q)(\varepsilon_2\cdot q)/(t-\xi M_A^2)=-i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t-\xi M_A^2)$ を与える。G の交換では、頂点 $e(p_h-p_G)\cdot\varepsilon$ が $e\,\varepsilon_1\cdot(k_1-2p_1)=-2e\,\varepsilon_1\cdot p_1$ と $-2e\,\varepsilon_2\cdot p_2$ になり、伝播関数 $i/(t-\xi M_A^2)$ と合わせて $+i\cdot4e^2(\varepsilon_1\cdot p_1)(\varepsilon_2\cdot p_2)/(t-\xi M_A^2)$ で、X の部分をちょうど打ち消す。u チャンネルは $p_1\leftrightarrow p_2$ である。以上で式 (25) を得る。ユニタリーゲージ（$\xi\to\infty$）では X と G の図がどちらも 0 になる。

■ $hh\to hh$、$GG\to hh$。　$hh\to hh$ は接触項 $-6i\lambda$ と、hhh の頂点による h の交換 $(-6i\lambda v)^2\,i/(x-M_h^2)=-i\cdot9M_h^4/(v^2(x-M_h^2))$（$x=s,t,u$）の和で、式 (26) である。$GG\to hh$（Landau ゲージ、$G$ の質量 0）は、接触項 $-2i\lambda$、s チャンネルの h（$(-2i\lambda v)(-6i\lambda v)i/(s-M_h^2)$）、$t$、$u$ チャンネルの G（GGh の頂点 2 個で $(-2i\lambda v)^2i/t$）、t、u チャンネルのゲージ場の和である。ゲージ場の交換は、AGh の頂点が $-e(k_1+p_1)^\mu$、$-e(k_2+p_2)^\nu$ で、Landau ゲージの伝播関数 $-i(g_{\mu\nu}-q_\mu q_\nu/q^2)/(q^2-M_A^2)$ と、$(k_1+p_1)\cdot q=-M_h^2$、$(k_2+p_2)\cdot q=M_h^2$、$(k_1+p_1)\cdot(k_2+p_2)=s-u$ から $-e^2(s-u+M_h^4/t)/(t-M_A^2)$ になる。以上で式 (27) を得る。$s\to\infty$（$t\to-s(1-\cos\theta)/2$）では h と G の交換は 0 になり、ゲージ場の交換は $-e^2(1+2s/t)\to e^2(3+\cos\theta)/(1-\cos\theta)$ になる。

付録 H　検算の細部

■ **手順 (1) の模型ファイル。** パラメータの名前は、e が `ee`（ブロック `AHINPUTS`）、ξ が `xiA`（ブロック `GAUGE`、値 1）、質量が `MA`、`MH` で、`vev=MA/ee`、`lam=MH^2/(2 vev^2)`、`muH2=lam vev^2` を内部パラメータとした。基準点の値を入れてある（h の幅 `WH` は式 (21) の値 0.0155549）。MadGraph の結合の次数は、標準模型のノートと同じく e を `QED`= 1、λ を `QED`= 2 と数える（$\lambda = e^2 M_h^2/(2M_A^2)$）。$U(1)$ の電荷は `Q` でなく `QX` とし、UFO ではすべての粒子の電荷を 0 にした（h、G は Φ の実の成分で、決まった電荷を持たない）。MadGraph の粒子名は、ゲージ場が `zp`（PDG 32）、h が `h`（PDG 25）、G が `G0`（PDG 250）である。ゲージ場を `a` と呼ばないのは、MadGraph が光子として扱う（質量 0 の粒子の切断を当てる）のを避けるためである。`FeynmanGauge = True` は UFO に `gauge = [0, 1]` を宣言させるだけで、ラグランジアンはいつも G とゴーストを含む。MadGraph はユニタリーゲージでは `Goldstone -> A` の付いた G とゴーストを自分で除く。ゲージ固定の項は頂点を持たないので模型ファイルに書かない。そのため FeynRules の質量スペクトルのチェックは G の質量項を見ないが、ゴーストの質量項 $\xi M_A^2 \bar{c}c$ は含まれ、$\xi = 1$ で `MA` と一致した。

■ **手順 (2) の細部。** 偏極ベクトルは、運動量 $k = (E, |\boldsymbol{k}|\boldsymbol{n})$、$\boldsymbol{n} = (\sin\vartheta\cos\varphi, \sin\vartheta\sin\varphi, \cos\vartheta)$ について $\varepsilon(\pm) = (0, \mp(\boldsymbol{e}_\vartheta \pm i\boldsymbol{e}_\varphi)/\sqrt{2})$、$\varepsilon(0) = (|\boldsymbol{k}|, E\boldsymbol{n})/M_A$ とし、出ていくゲージ場には複素共役を使った。FeynCalc の偏極の和は `DoPolarizationSums`（質量のあるベクトル場の $-g + kk/M_A^2$）で、厳密値は有理数の運動量（$\cos\theta$ を有理数にとる）で 20 桁求めた（`results/tree_feyncalc_points.csv`）。MadGraph の `SMATRIX` は始状態のヘリシティの平均と終状態の同種粒子の因子を含むので、$\sum|\mathcal{M}|^2$ を 18（$AA \to AA$、$AA \to hh$）、2（$hh \to hh$）で割って比べた（行列要素のファイルの `IDEN`）。standalone の `param_card.dat` の h の幅は 0 にした（式は幅 0）。断面積の計算では幅 0.0155549 のままにしたが、その影響は s チャンネルで $(M_h\Gamma_h/(s - M_h^2))^2 \le 2 \times 10^{-6}$ で（t、u チャンネルでは MadGraph が幅を 0 にする）、統計誤差より小さい。ビームは `lpp`= 0 の固定のエネルギー（$\sqrt{s}/2$ ずつ）で、zp と h には既定の切断がかからない。

■ **図の数え方。** $AA \to AAh$ の図は、$AA \to AA$ の 3 個の図（s、t、u の h）に外線の h を付ける場所で数えた。h の線から hhh で出す図が 3 個、4 本の外線の A から AAh で出す図が $4 \times 3 = 12$ 個、二つの AAh の頂点を $AAhh$ に置き換える図が $2 \times 3 = 6$ 個で、合わせて 21 個である。Feynman ゲージでは、外線の A から出す 12 個のそれぞれで内線の A を G に置き換えられる（$A \to Gh$ の AGh の頂点と、G ともう一つの外線の A と内線の h を結ぶ AGh の頂点）ので、12 個増えて 33 個である。ほかに G を含む図はない（AAG の頂点がなく、$AAGG$ の頂点を使うと頂点が一つ多くなる）。

参考文献

[1] スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d = 4$）（本リポジトリ `models/spinor_qed/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。タドポールの式 (T)、タドポールの付いた図 (tadins)、手順 (3)〜(5)。

[3] $\phi^3 + \phi^4$ 理論の有限温度の一次相転移と重力波（本リポジトリ `models/phi34_thermal/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[5] J. Fleischer, F. Jegerlehner, "Radiative corrections to Higgs decays in the extended Weinberg-Salam model," Phys. Rev. D **23**, 2001 (1981)。

[6] K. Fujikawa, B. W. Lee, A. I. Sanda, "Generalized renormalizable gauge formulation of spontaneously broken gauge theories," Phys. Rev. D **6**, 2923 (1972)。

[7] N. K. Nielsen, "On the gauge dependence of spontaneous symmetry breaking in gauge theories," Nucl.

Phys. B **101**, 173 (1975)。

[8] S. Coleman, E. Weinberg, "Radiative corrections as the origin of spontaneous symmetry breaking," Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973)。

[9] A. A. Abrikosov, "On the magnetic properties of superconductors of the second group," Sov. Phys. JETP **5**, 1174 (1957)。

[10] H. B. Nielsen, P. Olesen, "Vortex-line models for dual strings," Nucl. Phys. B **61**, 45 (1973)。

[11] J. M. Cornwall, D. N. Levin, G. Tiktopoulos, "Derivation of gauge invariance from high-energy unitarity bounds on the S matrix," Phys. Rev. D **10**, 1145 (1974)。

[12] B. W. Lee, C. Quigg, H. B. Thacker, "Weak interactions at very high energies: The role of the Higgs-boson mass," Phys. Rev. D **16**, 1519 (1977)。

[13] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "Two-loop renormalization group equations in a general quantum field theory (I). Wave function renormalization," Nucl. Phys. B **222**, 83 (1983)。

[14] M. E. Machacek, M. T. Vaughn, "(III). Scalar quartic couplings," Nucl. Phys. B **249**, 70 (1985)。

[15] M. Sperling, D. Stöckinger, A. Voigt, "Renormalization of vacuum expectation values in spontaneously broken gauge theories," JHEP **07**, 132 (2013), arXiv:1305.1548。

[16] A. Ekstedt, P. Schicho, T. V. I. Tenkanen, "DRalgo: a package for effective field theory approach for thermal phase transitions," Comput. Phys. Commun. **288**, 108725 (2023), arXiv:2205.08815。